



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Gestión de Datos

Trabajo Práctico 1° Cuatrimestre 2026

Frba - Gestión de Viajes

Grupo: LOS_JOINEROS

ÍNDICE

1. Introducción y Enfoque del Modelo
2. Modelo Relacional y Decisiones de Diseño
3. Estrategia de Migración de Datos
4. Optimización y Performance (Índices)
5. Consideraciones Particulares y Supuestos
6. Modelo de Inteligencia de Negocios (BI)

1. Introducción y Enfoque del Modelo

El presente documento detalla la estrategia utilizada para la resolución de la primera etapa del trabajo práctico "FRBA – Gestión de Viajes". El objetivo principal consistió en analizar una tabla maestra desnormalizada provista por la cátedra, la cual contenía inconsistencias y redundancia de datos, para diseñar un nuevo modelo relacional en Tercera Forma Normal (3NF). Posteriormente, se elaboró un script T-SQL para crear las estructuras necesarias y migrar la información sin pérdida de datos ni alteración de los registros originales.

2. Modelo Relacional y Decisiones de Diseño

Para garantizar la integridad de los datos y evitar anomalías de actualización, se tomaron las siguientes decisiones arquitectónicas durante el modelado:

- **Normalización Geográfica:** Se extrajeron los datos de ubicación en una jerarquía relacional (Pais -> Provincia -> Localidad) y (Pais -> Ciudad). Esto permitió asociar eficientemente entidades como Agencia, Agente y Cliente a una Localidad, y elementos turísticos como Aeropuerto, Hospedaje y Excursion a una Ciudad.
- **Tablas Maestras y Catálogos:** Se crearon tablas paramétricas independientes para Alianza, CanalVenta, MedioPago y Estado_Propuesta. Esto asegura la consistencia de los dominios y facilita futuras expansiones del sistema.
- **Separación de Servicios:** Tanto las Propuestas como las Ventas pueden contener múltiples servicios. En lugar de forzar todos los servicios en una sola tabla, se diseñaron tablas de detalle específicas para cada tipo (Venta_Vuelo, Venta_Hospedaje, Venta_Excursion), respetando los atributos propios de cada servicio (ej. el vuelo requiere cantidad de pasajes, mientras que el hospedaje requiere fechas y tipo de habitación).
- **Resolución de Encuestas:** Según el negocio, una encuesta puede originarse por una Venta o por una Solicitud de cotización. Para modelar esto, la tabla Encuesta posee claves foráneas hacia ambas entidades, pero se implementó un CONSTRAINT CHECK (CK_Encuesta_Origen) que garantiza la exclusividad: el registro debe tener una Venta o una Solicitud, pero nunca ambas nulas o ambas valorizadas al mismo tiempo.

3. Estrategia de Migración de Datos

La migración se encapsuló en un conjunto de *Stored Procedures* (uno por cada tabla del nuevo modelo). Esto permite segmentar la lógica, facilitar el control de errores y mantener el código ordenado. La estrategia de ejecución fue la siguiente:

1. **Orden de Dependencia:** Los *Stored Procedures* se ejecutan respetando estrictamente la jerarquía de las claves foráneas (*Foreign Keys*). Se comenzó migrando las tablas sin dependencias (Pais, CanalVenta, MedioPago), luego las entidades intermedias (Provincia, Ciudad, Cliente, Agente) y finalmente las tablas transaccionales y sus detalles (Venta, Propuesta, Venta_Vuelo, Encuesta).
2. **Manejo de Duplicados e Inconsistencias:** Dado que la tabla Maestra contenía registros desorganizados, se utilizó la cláusula *DISTINCT* para extraer catálogos únicos. En las tablas transaccionales, se empleó la cláusula *GROUP BY* junto con funciones de agregación como *MIN()* para unificar registros duplicados bajo un mismo identificador (ej. Venta_Nro_Venta o Agente_Legajo) mitigando las inconsistencias de la base origen sin alterar los datos originales.
3. **Manejo de Nulos:** Se utilizó la función *ISNULL()* para asignar valores por defecto seguros en campos de tipo bit (como *vue_incluye_carry* o *hos_incluye_desayuno*) cuando la tabla maestra no proveía información.

4. Optimización y Performance (Índices)

Para garantizar tiempos de respuesta eficientes en un modelo altamente normalizado (que requiere múltiples *JOINS*), se implementó una estrategia de indexación robusta:

- Se crearon índices *Non-Clustered* en todas las columnas que actúan como Claves Foráneas (*FK*) para acelerar los cruces de tablas.
- Se agregaron índices adicionales en campos de alta concurrencia de búsqueda, tales como los números de documento (*cli_dni*, *agt_dni*) y fechas transaccionales clave (*vue_fecha_salida*, *ven_fecha*, *sol_fecha_solicitud*).

5. Consideraciones Particulares y Supuestos

Durante el proceso de diseño y migración, se asumieron las siguientes consideraciones sobre el dominio del negocio:

- **Relación Agente-Agencia:** Se asume que, aunque un agente aparece en varias transacciones en la tabla maestra, pertenece a una única agencia (como se indicó en las reglas de negocio). Se utilizó *MIN(Agencia_Nro_Agencia)* en la migración de Agentes para asociarlo a su agencia principal en caso de inconsistencias en la maestra.
- **Propuestas y Estado:** Se asume que el descuento de una propuesta o venta puede ser cero por defecto si la tabla maestra no lo especifica.

- **Detalle de Encuestas:** La valoración de encuestas se restringió estrictamente a puntajes entre 1 y 5 mediante un CONSTRAINT CHECK (CK_Valoracion_Puntaje). Cualquier dato fuera de este rango en sistemas futuros será rechazado para proteger la calidad de los indicadores de BI.

6. Modelo de Inteligencia de Negocios (BI)

Para dar soporte a la toma de decisiones gerenciales y permitir la obtención eficiente de indicadores a través de un tablero de control, se diseñó un modelo dimensional de tipo estrella.

Enfoque Dimensional y Dimensiones

El objetivo principal del diseño fue desnormalizar estratégicamente la información transaccional para optimizar la velocidad de lectura (consultas OLAP). Se definieron las siguientes dimensiones conformadas que actúan como ejes de análisis transversales:

- **BI_Dim_Tiempo:** Dimensión central para el análisis histórico. Se consolidaron todas las fechas relevantes del negocio (emisión de solicitudes, fechas de ventas, inicio de viajes, etc.). A partir de la fecha exacta se pre-calcularon y materializaron atributos como el año, mes, cuatrimestre y la temporada (Verano, Otoño, Invierno, Primavera) para evitar el uso de funciones de fecha complejas durante la ejecución de las vistas.
- **BI_Dim_Rango_Etario:** Se parametrizan los rangos solicitados por el negocio (Menores de 25, 25 a 35, 35 a 50, Mayores de 50).
- **BI_Dim_Cliente y BI_Dim_Agente:** Contienen la información descriptiva de los actores. Durante el proceso de ETL (migración), se calculó la edad de cada persona utilizando su fecha de nacimiento y se la vinculó directamente con su BI_Dim_Rango_Etario correspondiente, facilitando la segmentación.
- **Dimensiones Descriptivas:** Se crearon dimensiones adicionales de baja cardinalidad para filtrar los datos categóricos (BI_Dim_Tipo_Servicio, BI_Dim_Canal_Venta, BI_Dim_Estado_Propuesta, BI_Dim_Aspecto_Encuesta).

Tablas de Hechos (Fact Tables)

Se identificaron cuatro procesos de negocio fundamentales, los cuales se modelaron en sus respectivas Tablas de Hechos para almacenar las métricas aditivas:

1. **BI_Fact_Venta:** Almacena los importes totales, subtotales y descuentos. Su granularidad es a nivel de venta concretada. Se vinculó con la dimensión Tipo_Servicio derivando su valor en el ETL (Venta Directa vs. Propuesta a Medida) dependiendo de la existencia de una propuesta asociada.

2. **BI_Fact_Solicitud:** Centrada en la intención de compra. Almacena el presupuesto estimado, cantidad de pasajeros y pre-calcula los días de anticipación de la solicitud respecto al inicio tentativo del viaje.
3. **BI_Fact_Propuesta:** Maneja múltiples contextos temporales (Role-playing dimensions). Se relaciona con la dimensión Tiempo tres veces: por fecha de emisión, fecha de solicitud y fecha de inicio del viaje. Pre-calcula el tiempo de respuesta (en días) y el desvío entre el presupuesto estimado inicial y el importe total cotizado.
4. **BI_Fact_Encuesta:** Almacena el puntaje de satisfacción. Su granularidad es el aspecto individual evaluado dentro de una encuesta, permitiendo promediar el rendimiento de los agentes con gran precisión.

Estrategia de Migración y Vistas

La carga del modelo dimensional se orquestó mediante Stored Procedures. Se utilizaron sentencias **INSERT INTO ... SELECT** cruzando los datos limpios del modelo transaccional. Finalmente, se crearon 10 vistas materializando las consultas solicitadas en el enunciado, garantizando que el tablero de control final no necesite realizar operaciones de transformación complejas, sino simples agregaciones (**SUM, AVG, COUNT**) sobre el modelo estrella.